

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias

Grado de Física

Trabajo Fin de Grado

Conservación cuasilocal de la energía en Relatividad General

Código del TFG: **FS25-84-MTM**

Tipo de TFG: **Trabajo de iniciación a la investigación**

Autor: Muhammad Akli Bouchehal Pérez



27/06/2026

 UNIVERSIDAD DE CORDOBA	ANEXO XII Facultad de Ciencias Declaración de originalidad	
---	--	---

D./D.^a Con DNI

Estudiante del Grado en

DECLARA

Que es el autor y asume la originalidad, entendida esta última en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente, del Trabajo Fin de Grado titulado:

Asimismo, es consciente de que el plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero, y que esta consecuencia se entiende sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir si plagia, al tener la consideración de infracción muy grave, de conformidad con el artículo 11.g de la Ley 3/2022, de Convivencia Universitaria y artículo 8.g del Reglamento 5/2023 de Convivencia Universitaria de la Universidad de Córdoba.

En Córdoba, a de de

El/la Estudiante

Fdo. Muhammad Akli Bouchekeal Pérez

Sr./Sra. Decano/a de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba.

Índice general

Índice general	2
Índice de figuras	3
Índice de tablas	4
Resumen. Palabras clave	5
Abstract. Keywords	6
1. Introducción	7
1.1. El Principio de Equivalencia Fuerte y el problema de la densidad gravitatoria en Física	7
1.2. El formalismo de Pseudotensores de Landau	8
1.2.1. Inconvenientes del formalismo de Pseudotensores	9
2. Objetivos	10
3. Formalismo Matemático y Metodología	11
3.1. Cálculo exterior y geometría diferencial	11
3.1.1. Variedades diferenciables	12
3.1.2. Formas diferenciales en variedades	18
3.2. Ecuaciones de estructura de Cartan	25
3.2.1. Conexiones afines	25
3.3. Ecuaciones de Einstein	31
4. Resultados y discusión	35
4.1. Conservación de la energía en Relatividad General	35
4.2. Aplicaciones físicas	36
4.2.1. Soluciones de vacío de Schwarzschild	36
4.2.2. Cálculo de la 3-forma de Sparling en el horizonte de sucesos para los distintos sistemas de coordenadas	37
Conclusiones	42
Conclusions	43
Bibliografía	44

Índice de figuras

4.1.	Diagrama de la región espacio-temporal Ω con fronteras de tipo espacio Σ_i y el horizonte de flujo.	35
4.2.	Representación de las zonas interiores, horizontes de sucesos y zonas exteriores de un agujero negro de Schwarzschild.	41

Índice de tablas

3.1. Dimensiones y bases del espacio de formas diferenciales sobre una variedad de dimensión n	20
--	----

Resumen

En este trabajo se introduce el formalismo del cálculo exterior y la identidad de Sparling para abordar el estudio de la conservación cuasilocal de la energía en Relatividad General. Este formalismo supera las dependencias de coordenadas de los métodos fundamentados en pseudotensores. Posteriormente, se emplea la identidad de Sparling para estudiar la conservación cuasilocal para soluciones de vacío de Schwarzschild. Se calcula la identidad de Sparling para los sistemas coordinados de Klotsch-Strobl, Eddington-Finkelstein, Kerr-Schild y Kruskal-Szekeres, haciendo uso del paquete de cálculo simbólico tensorial *xAct* del software *Wolfram Mathematica*. Se demuestra que la 3-forma de Sparling es nula únicamente para las cartas maximales (Kruskal-Szekeres y Klotsch-Strobl).

Palabras clave: Relatividad General; conservación cuasilocal; cálculo exterior; identidad de Sparling; métrica de Schwarzschild

Abstract

This work introduces the formalism of exterior calculus and the Sparling identity to study quasilocal energy conservation in General Relativity. This approach overcomes the coordinate dependence inherent to pseudotensor-based methods. Subsequently, the Sparling identity is applied to Schwarzschild vacuum solutions. To this end, it is explicitly evaluated in the Klotsch–Strobl, Eddington–Finkelstein, Kerr–Schild, and Kruskal–Szekeres coordinate systems using the *xAct* tensor symbolic computation package for Wolfram Mathematica. Finally, it is shown that the Sparling 3-form vanishes strictly in maximal charts (Kruskal–Szekeres and Klotsch–Strobl).

Keywords: General Relativity; quasilocal conservation; exterior calculus; Sparling’s identity; Schwarzschild metric

Introducción

1.1. El Principio de Equivalencia Fuerte y el problema de la densidad gravitatoria en Física

Uno de los pilares sobre los que se sustenta el marco teórico de la Relatividad General es el Principio de Equivalencia Fuerte. Dicho Principio nos asegura que siempre podremos tomar un sistema de coordenadas localmente inercial (caída libre) en el que los efectos de la gravedad se desvanezcan de manera local. Para ilustrar el problema en cuestión, supongamos un punto P del espacio-tiempo, y tomemos un sistema de coordenadas en caída libre, en términos de ecuaciones, esto viene a describir que localmente la métrica se comporta como Minkowski (plana).

$$g_{\mu\nu}(P) = \eta_{\mu\nu}. \quad (1.1)$$

Se puede demostrar que:

$$\Gamma_{\beta\gamma}^{\alpha}(P) = 0 \implies \partial_{\alpha}g_{\mu\nu}(P) = 0.$$

Esto lo podemos entender como indiferencia de un observador en un sistema de caída libre a la gravedad (localmente), luego, la gravedad en el punto P es nula.

Pese a lo concluido por el Principio de Equivalencia Fuerte, supongamos que queremos definir la densidad de energía gravitatoria como un tensor. A este “tensor” lo denotaremos como $t^{\mu\nu}$.

Por hipótesis, la densidad ha de ser un tensor y sus componentes deben transformarse de la siguiente manera:

$$t'^{\alpha\beta} = \frac{\partial x'^{\alpha}}{\partial x^{\mu}} \frac{\partial x'^{\beta}}{\partial x^{\nu}} t^{\mu\nu}. \quad (1.2)$$

Luego como el Principio de Equivalencia Fuerte nos obliga a que exista un sistema de referencia, en el cual la gravedad se desvane localmente $t^{\mu\nu}(P) = 0$.

No obstante por la naturaleza tensorial, si la densidad es nula en P , ésta debe ser nula en cualquier otro punto. Como P es arbitrario, entonces el tensor de densidad de energía gravitatoria habría de ser idénticamente nulo en todo el espacio-tiempo.

Otra manera de formalizar el hecho de que no sea posible definir una densidad de energía gravitatoria es a través de la ecuación de continuidad. Al hilo del acercamiento que tuvo Einstein, a la hora de formular la Relatividad General éste se fundamentó en la física clásica. En mecánica de fluidos, la conservación de la energía y el momento de un fluido viene descrita por la ecuación de continuidad.

$$\partial_{\mu} T^{\mu\nu} = 0. \quad (1.3)$$

Otro ejemplo sería la ecuación de continuidad en Electromagnetismo $\partial_{\mu} j^{\mu}$, siendo j^{μ} la cuadricorriente.

De nuevo, retomando la Relatividad General como ésta es una teoría local, haciendo uso del Principio de Acoplamiento Mínimo donde el cual intercambiamos las derivadas parciales por derivadas covariantes acabamos obteniendo la siguiente expresión:

$$\nabla_{\mu} T^{\mu\nu} = \partial_{\mu} T^{\mu\nu} + \Gamma_{\mu\lambda}^{\mu} T^{\lambda\nu} + \Gamma_{\mu\lambda}^{\nu} T^{\mu\lambda} = 0, \quad (1.4)$$

dicha ecuación no verifica la expresión de la ecuación de continuidad ya que:

$$\partial_{\mu} T^{\mu\nu} = -\Gamma_{\mu\lambda}^{\mu} T^{\lambda\nu} - \Gamma_{\mu\lambda}^{\nu} T^{\mu\lambda}.$$

Físicamente podemos interpretar que el lado de la derecha no se anule como el hecho de que el tensor energía-momento material por sí solo no se conserva de forma ordinaria, ya que se intercambia energía y momento con el propio campo gravitatorio. En resumen, podemos entender que no sea posible definir un flujo neto local para la gravedad ya que la derivada covariante no nos permite distinguir el intercambio de materia y el propio espacio-tiempo.

1.2. El formalismo de Pseudotensores de Landau

Landau al ver que no era posible definir una densidad de energía gravitatoria propuso la siguiente alternativa al problema.

Como la derivada covariante rompe la conservación ordinaria, vamos a tratar de forzar la aparición de una derivada parcial reescribiendo las ecuaciones de Einstein.

Para ello, mediante una serie de manipulaciones algebraicas, consigue separar el tensor de Energía-momento material de tal forma que pueda definir un objeto $t^{\mu\nu}$ llamado pseudotensor el cual satisface:

$$\partial_\mu [(-g) (T^{\mu\nu} + t^{\mu\nu})] = 0. \quad (1.5)$$

para consultar en detalle dicho desarrollo véase [6], página 304.

1.2.1. Inconvenientes del formalismo de Pseudotensores

Pese a que de alguna manera este formalismo históricamente se concibió como una posible alternativa al problema de la densidad gravitatoria, éste presenta una serie de desventajas que han de ser consideradas a la hora de estudiar el problema de la conservación cuasilocal de la Energía en Relatividad General:

- **Dependencia del sistema de coordenadas:** El objeto $t^{\mu\nu}$ no es un tensor, de ahí su nombre. Al cambiar de coordenadas, sus componentes no lo hacen bajo las reglas de transformación de un tensor. Esto tiene implicaciones de especial relevancia, ya que somos capaces de anular localmente la “energía gravitatoria” únicamente eligiendo el cambio de coordenadas adecuado por lo que no sería válido para cualquiera al no ser tensorial.
- **Falta de Unicidad:** El proceso de aislar la derivada parcial partiendo del tensor de Einstein que realiza Landau no es unívoco, por lo que habrá más de un pseudotensor (Consúltase [11]). Como consecuencia no hay un criterio físico que sea determinante a la hora de elegir como se aísla la derivada parcial, restando así consistencia al formalismo.
- **Cálculos tediosos y complejos:** Al emplear el formalismo de pseudotensores nos vemos obligados a lidiar con expresiones extensas que involucran operar con los símbolos de la conexión, métricas, inversas de las métricas y numerosos índices a tener en consideración.

Esta serie de desventajas sugiere el uso de un formalismo que se adecúe mejor al problema en cuestión.

Es por ello que en este trabajo se construirá una ecuación alternativa a la de continuidad que nos permita analizar la conservación cuasilocal de la energía gravitatoria. Esta ecuación se llamará identidad de Sparling, y constará de un término asociado a la curvatura y otro a la densidad de energía gravitatoria. A diferencia de lo ocurrido con la derivada covariante, como la densidad de energía gravitatoria es una forma diferencial, su integración sobre una hipersuperficie nos da un escalar. Garantizando así que el resultado sea ajeno al sistema de coordenadas elegido.

Otra ventaja que supone emplear las formas diferenciales implica una mayor sencillez algebraica y computacional.

Objetivos

1. Estudiar las formas diferenciales y cálculo exterior.
2. Formulación de las ecuaciones de Einstein de la Relatividad General usando el cálculo exterior.
3. Explicar por qué el cálculo exterior es una herramienta matemática natural para analizar la conservación de la energía en un sistema gravitacional en Relatividad General.
4. Aplicaciones prácticas.

Formalismo Matemático y Metodología

3.1. Cálculo exterior y geometría diferencial

A la hora de abordar un problema usual en el marco de la Mecánica Clásica, ya sea por ejemplo, el movimiento de una masa puntual sobre una esfera de radio R . Podemos pensar en definir unas coordenadas sobre todo el espacio $\mathbb{R}^3$, ya sean cartesianas (x, y, z) o bien esféricas (r, θ, ϕ) . Éstas van a estar regidas por una ligadura (*constraint*, en inglés) tal que:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

No obstante si utilizamos coordenadas esféricas, puede que nos encontremos con puntos “mal definidos” (polos, singularidades...) donde fallan las coordenadas pese a que nuestro espacio “físico” sea suave. Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que en Mecánica Clásica el tiempo se trata como una variable absoluta, mientras que en el marco de la Relatividad Especial sabemos que se trata de una coordenada ya que depende del observador.

Es por ello que vamos a definir el concepto de variedad diferenciable. Dicho objeto se aborda en el estudio de la Geometría Diferencial y nos permitirá definir otros elementos de interés. En Relatividad General juega un rol muy relevante ya que el Espacio-tiempo es una variedad Diferenciable Lorentziana.

Una primera definición informal que podemos dar de variedad diferenciable es la de un objeto que generaliza las nociones de curva y superficie, el cual además, localmente se comporta como $\mathbb{R}^n$ (es *homeomorfo*). Junto a la variedad podemos dar un conjunto de coordenadas locales que denotaremos cartas. De nuevo volviendo al ejemplo de la esfera, es posible tratar a ésta misma como variedad en sí y olvidarnos de todo el espacio circundante a ella. Al asumir que no existe una única combinación de coordenadas adecuadas sino varias para describirla, podemos determinar la forma de la esfera (variedad) a través del solapamiento de todas las

cartas que lo hagan de manera suave.

Una vez definida la variedad, podremos construir las formas diferenciales que son los objetos que nos permitirán más adelante discutir los flujos de energía. Haciendo uso de este lenguaje las ecuaciones de conservación aparecen de forma natural.

Es por ello que este capítulo se dedica a dar el formalismo matemático que emplearemos para estudiar la conservación cuasilocal en Relatividad General.

3.1.1. Variedades diferenciables

Como bien hemos presentado en el apartado anterior, podemos pensar una variedad diferenciable como un conjunto de puntos, que localmente sea equivalente a $\mathbb{R}^n$. La potencia de esta idea reside en que al tomar una región suficientemente pequeña de la variedad donde se definen una serie de coordenadas locales, podemos hacer uso de todas las herramientas del cálculo diferencial sobre $\mathbb{R}^n$. Esta serie de coordenadas locales son lo que posteriormente definiremos como **Carta**, y al conjunto de todas estas cartas las denotaremos como **Atlas**.

Una propiedad de relevancia para las variedades es que estas todas las cartas son igualmente válidas a la hora de obtener conclusiones. Esto nos asegura que en algunas cartas los cálculos sean más sencillos, no obstante todos están permitidos. Por lo que no habrá coordenadas privilegiadas respetando así el Principio de Relatividad.

Espacio Topológico

Definición 1. Se dice que un conjunto τ es un espacio topológico si este se ha equipado con una colección $\{V_a\}$ de abiertos de τ que satisfacen las siguientes propiedades:

- (i) Tanto el vacío $\emptyset$ como τ son abiertos.
- (ii) Si V_1 y V_2 son abiertos de τ entonces $V_1 \cap V_2$ es abierto.
- (iii) Si $\{V_a\}$ es una colección arbitraria de abiertos de τ entonces la unión de todos ellos también es un abierto de τ .

Definición 2. Un espacio topológico τ se denomina conexo si no lo podemos descomponer en dos abiertos disjuntos y no vacíos.

Variedad diferenciable

Definición 3. Se dice que M es una variedad diferenciable si es un espacio topológico conexo que satisface las siguientes propiedades:

1. M es una unión de una familia de abiertos $\{U_a\}$ en la topología de M :

$$M = \bigcup_a U_a,$$

siendo a un índice que toma valores en un conjunto sobre el que no imponemos ninguna restricción.

2. Cada abierto U_a es homeomorfo a un subconjunto de $\mathbb{R}^n$.

Definición 4. Se denomina **carta local** al par (U_a, φ_a) donde φ_a es el homeomorfismo mencionado en la definición anterior. Por lo tanto:

$$\varphi_a : U_a \longrightarrow \varphi_a(U_a) \subset \mathbb{R}^n,$$

constituye una aplicación continua, invertible y con inversa continua. Estas condiciones implican en particular que la imagen $\varphi_a(U_a)$ ha de ser necesariamente un abierto de $\mathbb{R}^n$. Un **Atlas** es una colección de cartas locales.

Proposición 1. Un atlas define la estructura de variedad diferenciable en M de clase C^m , $m \in \mathbb{N}$ si para cada par de cartas en el atlas, i.e. la aplicación:

$$\varphi_a \circ \varphi_b^{-1} : \varphi_b(U_a \cap U_b) \longrightarrow \varphi_a(U_a \cap U_b),$$

será de clase C^m , o lo que es lo mismo, se puede diferenciar m veces con continuidad. Si un atlas es de clase C^m para todo m , el atlas será de clase C^∞ . La aplicación $\varphi_a \circ \varphi_b^{-1}$ se conoce comúnmente como **cambio de coordenadas**.

Si utilizamos x^α ($\alpha = 1, \dots, n$) como las coordenadas cartesianas de $\mathbb{R}^n$, la aplicación de $\varphi_a \circ \varphi_b^{-1}$, que es una función de un abierto de $\mathbb{R}^n$ en otro abierto de $\mathbb{R}^n$, tomará n funciones reales de n variables reales, que usualmente se denotan por:

$$x^{\alpha'}(x^\alpha),$$

con $\alpha', \alpha = 1, \dots, n$.

Llamaremos n a la **dimensión** de la variedad M , ya que por definición decimos que M es localmente homeomorfo a $\mathbb{R}^n$.

Un caso sencillo de variedad es el propio espacio $\mathbb{R}^n$ ya que este localmente sigue siendo el mismo. Sobre todo el espacio podemos usar las coordenadas cartesianas (carta local) que nos permiten describir todos los puntos. Sin embargo, también es posible emplear muchas otras coordenadas como las esféricas o cilíndricas que cubren todos los puntos salvo una línea. Un caso interesante de variedad es el de la esfera $\mathbb{S}^2$. Si queremos determinar toda la esfera utilizando únicamente una carta vemos que es imposible. En este caso necesitamos al menos dos cartas locales para describir todos los puntos de la variedad. En otras palabras si queremos representar los puntos del globo terráqueo mediante un par de números necesitamos compartimentar la esfera en al menos dos regiones (que deben necesariamente intersectar) y usar coordenadas en cada uno de ellos.

Vectores y 1-formas sobre variedades

Para motivar el desarrollo, supongamos que queremos parametrizar una curva de parámetro $\lambda \in \mathbb{R}$ sobre la variedad M . Un vector tangente a la curva en algún punto $p \in M$ vendrá dado por $\frac{d}{d\lambda}$. Debido a las condiciones de diferenciabilidad de la variedad podemos definir una función sobre ésta tal que:

$$f(x^\mu(\lambda)) = f(p) + \left. \frac{df}{d\lambda} \right|_p d\lambda,$$

aplicando la regla de la cadena para la derivada:

$$\left. \frac{df}{d\lambda} \right|_p = \left. \frac{\partial f}{\partial x^\mu} \right|_p \frac{\partial x^\mu}{\partial \lambda}.$$

Ahora bien, si tomamos una parametrización distinta tal que $x'^\mu(\eta)$, donde nuevamente el parámetro $\eta \in \mathbb{R}$, vemos que volvemos a obtener:

$$\left. \frac{df}{d\eta} \right|_p = \left. \frac{\partial f}{\partial x'^\mu} \right|_p \frac{\partial x'^\mu}{\partial \eta},$$

donde las expresiones $\frac{\partial x^\mu}{\partial \lambda}$ y $\frac{\partial x'^\mu}{\partial \eta}$ las podemos identificar como componentes de un “vector”. Esta idea posteriormente nos será de relevancia para definir el concepto de espacio tangente.

Definición 5 (Curva y Campo Escalar). Definimos una **curva** como una aplicación $\gamma : (s, t) \subset \mathbb{R} \longrightarrow M$ tal que, expresada en coordenadas locales $\varphi_a \circ \gamma$, es diferenciable.

Asimismo, un **campo escalar** es una aplicación diferenciable $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que su expresión en cada carta local $f \circ \varphi_a^{-1}$ es de clase C^∞ . Basta con probar la diferenciabilidad en una carta local que contenga a p para garantizarla en un entorno de dicho punto.

Volviendo a la definición de curva $\gamma(\sigma)$, en un punto $p = \gamma(\sigma_0)$, podemos aplicarle el operador derivada obteniendo:

$$\dot{\gamma}|_p(f) = \left. \frac{d(f \circ \gamma)}{d\sigma} \right|_{\sigma_0},$$

que se denomina “vector tangente”.

El problema es que existen infinitas curvas que pasan por $p \in M$ con la misma “dirección”. Para dar una definición única diremos que dos curvas γ_1, γ_2 son equivalentes en p si:

- (i) $\gamma_1(\sigma_0) = \gamma_2(\sigma_0) = p$.
- (ii) En alguna carta local (U_a, φ_a) , sus derivadas coinciden:

$$\left. \frac{d}{d\sigma}(\varphi_a \circ \gamma_1) \right|_{\sigma_0} = \left. \frac{d}{d\sigma}(\varphi_a \circ \gamma_2) \right|_{\sigma_0}.$$

Definición 6. Se define el espacio tangente $T_p M$ a un punto $p \in M$ como el conjunto de todas las clases de equivalencia de curvas que pasen por p . $T_p M$ presenta estructura de espacio vectorial.

- Cada clase de equivalencia $[\gamma]$ representa un vector tangente único.
- $T_p M$ es un espacio vectorial de dimensión n (la misma dimensión que M).

Si las curvas las parametrizamos en función del tiempo, los vectores tangentes se pueden entender como velocidades a lo largo de una curva.

Aunque la construcción del espacio tangente mediante clases de equivalencia de curvas proporciona una interpretación geométrica dotada de intuición física. Ésta presenta limitaciones operativas a la hora de desarrollar el formalismo tensorial. Para dotar al objeto de una estructura más manejable desde el punto de vista del análisis, es conveniente adoptar una perspectiva algebraica. En este sentido, podemos identificar cada clase de equivalencia de curvas con un operador que actúa sobre el álgebra de las funciones suaves en un entorno del punto. Esta transición nos permite definir formalmente al vector tangente como una derivada.

Definición 7 (Operador diferencial). Definimos un operador diferencial $V|_p$ en $p \in M$ como un objeto que actúa sobre campos escalares proporcionando un valor numérico $V(f)|_p \in \mathbb{R}$ y que verifica:

$$(i) \text{ Linealidad: } V(\alpha f + \beta g)|_p = \alpha V(f)|_p + \beta V(g)|_p \text{ con } \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ y } f, g \in C^\infty(p)$$

$$(ii) \text{ Regla de Leibniz: } V(fg)|_p = f(p)V(g)|_p + g(p)V(f)|_p$$

Definición 8 (Espacio tangente). Se denomina espacio tangente $T_p M$ al conjunto de todos los operadores diferenciales en el punto $p \in M$.

Proposición 2 (Base coordenada). Dada una carta local $\{x^\mu\}$ que contenga el punto p , una base de $T_p M$ viene dada por el conjunto de n vectores:

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x^\mu} \right\}_{\mu=1}^n = \{\partial_\mu\}_{\mu=1}^n.$$

denominada base coordenada. Así, un vector se expresa haciendo uso del convenio de Einstein como $v = v^\mu \partial_\mu$ ¹.

Al ser $T_p M$ un espacio vectorial, definimos su dual $(T_p M)^*$, espacio cotangente, como el espacio de aplicaciones lineales tales que $f : T_p M \rightarrow \mathbb{R}$. Estos elementos se conocen como **1-formas**.

Definición 9 (Diferencial y Base Dual). Sea $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ una función escalar, definimos su **diferencial** df como el covector que actúa sobre vectores de $T_p M$ mediante:

$$df(V) = V(f).$$

¹Todas las operaciones se entiende que están evaluadas en p . No obstante no lo explicitamos para no sobrecargar la notación.

Por construcción, el conjunto $\{dx^\mu\}_{\mu=1}^n$ constituye la **base dual** de $\{\partial_\mu\}_{\mu=1}^n$, cumpliendo la relación de dualidad $(dx^\mu)(\partial_\nu) = \delta_\nu^\mu$. Una 1-forma $\omega \in (T_p M)^*$ se expresa entonces como $\omega = \omega_\mu dx^\mu$.

Tensores sobre variedades

Definición 10 (Tensor). Un tensor de tipo (s, r) es una aplicación multilineal:

$$T : \underbrace{(T_p M)^* \times \cdots \times (T_p M)^*}_{s\text{-veces}} \times \underbrace{T_p M \times \cdots \times T_p M}_{r\text{-veces}} \longrightarrow \mathbb{R},$$

donde el índice s representa los contravariantes y el índice r los covariantes. El espacio de tensores $(T_p M)_r^s$ queda definido por:

$$(T_p M)_r^s \equiv \underbrace{T_p M \otimes \cdots \otimes T_p M}_{s\text{-veces}} \otimes \underbrace{(T_p M)^* \otimes \cdots \otimes (T_p M)^*}_{r\text{-veces}}.$$

Proposición 3. Dadas las bases coordenadas para $T_p M$ y $(T_p M)^*$ podemos definir una base para $(T_p M)_r^s$ mediante el producto tensorial como:

$$(T_p M)_r^s = \text{span}\{\partial_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes \partial_{\mu_s} \otimes dx^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes dx^{\nu_r}\},$$

luego cualquier tensor $T \in (T_p M)_r^s$ lo podemos expresar como:

$$T = T^{\mu_1 \cdots \mu_s}_{\nu_1 \cdots \nu_r} \partial_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes \partial_{\mu_s} \otimes dx^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes dx^{\nu_r}.$$

Proposición 4 (Simetría y Antisimetría). Un tensor r -covariante $T \in (T_p M)_r^s$ es **simétrico** en sus posiciones i, j , con $1 \leq i \leq j \leq r$ si verifica:

$$T(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_r) = T(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_r),$$

con $v_1, \dots, v_r$ vectores arbitrarios en $T_p M$.

y antisimétrico si satisface:

$$T(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_r) = -T(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_r).$$

Cuando T es simétrico para cualquier par de argumentos se denomina totalmente simétrico. Asimismo cuando es antisimétrico para cualquier par de argumentos será totalmente antisimétrico. Estos últimos son el pilar sobre el que se sustenta las r -formas diferenciales y el cálculo exterior que desarrollaremos en la siguiente sección.

Variedades Pseudoriemannianas

En apartados anteriores hemos definido el concepto de variedad, no obstante, ésta por sí misma carece de sentido físico en sí ya que no tenemos ninguna noción de distancia entre puntos de una variedad.

Definición 11. Sea una variedad diferenciable M se denomina **métrica** o **tensor métrico** a un tensor 2-covariante simétrico y no degenerado que para cada $p \in M$:

$$g(X, Y) = 0, \forall Y \in T_p M \implies X = 0 \quad X \in T_p M,$$

proporcionando dos vectores $X, Y \in T_p M$ la cantidad $g(X, Y) \in \mathbb{R}$ definirá el producto escalar entre ambos vectores. Al par (M, g) se lo denomina variedad pseudoriemanniana.

Proposición 5. Los vectores X, Y serán ortogonales cuando:

$$g(X, Y) = 0.$$

Por consiguiente la no-degeneración se puede entender como la inexistencia de un vector que sea ortogonal a todos los vectores salvo el vector nulo.

Otra propiedad de interés es que podemos distinguir las variedades pseudoriemannianas atendiendo a su signatura.

Proposición 6 (Variedades Riemannianas y Lorentzianas). Sea (M, g) una variedad pseudoriemanniana, si la signatura de la métrica es de tipo $(n, 0)$ con $n = \dim(M)$, diremos que la variedad es riemanniana.

Por otro lado si la signatura está caracterizada por $(1, n-1)$ (ó bien $(n-1, 1)$ dependiendo de la literatura), la variedad se denomina Lorentziana.

En el marco teórico de la Relatividad General el espacio-tiempo se define como una variedad lorentziana de dimensión 4. Además es de especial relevancia ya que nos permite comprender la estructura causal mediante el cono de luz haciendo la distinción entre distintos tipo de vectores. Usando para el espacio-tiempo la signatura $(-+++)$:

- $g(X, X) < 0$ es de tipo temporal (*timelike*).
- $g(X, X) = 0$ es de tipo luz (*lightlike*).
- $g(X, X) > 0$ es de tipo espacial (*spacelike*).

3.1.2. Formas diferenciales en variedades

Una vez establecida la estructura geométrica de las variedades pseudo riemannianas, surge la necesidad de dotar a dicho marco de un lenguaje que permita formular leyes físicas de manera intrínseca (independiente de las coordenadas). En el contexto de la Relatividad General, y más concretamente en el estudio de la conservación cuasilocal de la energía, el cálculo exterior se presenta como la herramienta fundamental. Es por ello que a continuación introducimos el formalismo de las r -formas diferenciales y el cálculo exterior sobre variedades.

Producto exterior

En el apartado correspondiente a tensores habíamos comentado que los tensores totalmente antisimétricos serán nuestro punto de partida a la hora de construir el cálculo exterior. Es por ello que conviene introducir una operación que nos permita obtener un tensor totalmente antisimétrico.

Definición 12 (Antisimetrizador). *Para un tensor $T \in (T_p M)_r^s$ del tipo $(0, r)$ se define el antisimetrizador como:*

$$\mathcal{A}T = \frac{1}{r!} \sum_{P \in S_r} \text{sgn}(P) PT, \quad (3.1)$$

siendo P una permutación arbitraria del grupo simétrico S_r , donde además $\text{sgn}(P)$ será $+1$ ó -1 si la permutación es par o impar respectivamente. $\mathcal{A}T$ constituye un tensor totalmente antisimétrico.

Definición 13. *Un r -covector es un tensor totalmente antisimétrico del tipo $(0, r)$.*

Una vez definido el concepto de r -covector podemos ahora construir una operación para éstas provista de un significado geométrico.

Definición 14 (Producto exterior). *Sea $\{dx^{\mu_i}\}_{i=1}^r$ una base arbitraria de $(T_p M)^*$ (escribimos la base coordinada por conveniencia pero es válido para cualquier base) se define el producto exterior o wedge product $\wedge$ como:*

$$dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_2} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_r} = \sum_{P \in S_r} \text{sgn}(P) dx^{\mu_{P(1)}} \otimes \dots \otimes dx^{\mu_{P(2)}} \otimes \dots \otimes dx^{\mu_{P(r)}}. \quad (3.2)$$

podemos ver como actúa el producto exterior en los siguientes casos:

$$dx^\mu \wedge dx^\nu = dx^\mu \otimes dx^\nu - dx^\nu \otimes dx^\mu.$$

$$\begin{aligned}
dx^\lambda \wedge dx^\mu \wedge dx^\nu &= dx^\lambda \otimes dx^\mu \otimes dx^\nu + dx^\nu \otimes dx^\lambda \otimes dx^\mu \\
&\quad + dx^\mu \otimes dx^\nu \otimes dx^\lambda - dx^\lambda \otimes dx^\nu \otimes dx^\mu \\
&\quad - dx^\nu \otimes dx^\mu \otimes dx^\lambda - dx^\mu \otimes dx^\lambda \otimes dx^\nu.
\end{aligned}$$

Se puede probar que el producto exterior satisface las siguientes propiedades:

- (i) $dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_2} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_r} = 0$ si algún índice μ_i aparece al menos dos veces.
- (ii) $dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_2} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_r} = \text{sgn}(P) dx^{\mu_{P(1)}} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_{P(2)}} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_{P(r)}}$.
- (iii) $dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_2} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_r}$ es lineal para cada dx^{μ_i} .

Si denotamos al espacio vectorial de los r -covectores como $\bigwedge^r(T_p M)$, el conjunto de r -covectores dado por (3.2) constituye una base de $\bigwedge^r(T_p M)$. Por consiguiente un r -covector $\omega \in \bigwedge^r(T_p M)$ lo podremos expresar en componentes haciendo uso del convenio para la suma de Einstein como:

$$\omega = \frac{1}{r!} \omega_{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_r} dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_2} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_r}, \quad (3.3)$$

donde las componentes $\omega_{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_r}$ se toman totalmente antisimétricas, de lo contrario se anularían. Por otro lado como tenemos $\binom{n}{r}$ formas del conjunto $(\mu_1, \dots, \mu_r)$ de los $(1, \dots, n)$ en (3.2), la dimensión del espacio de r -covectores vendrá dada por:

$$\dim \left(\bigwedge^r(T_p M) \right) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!r!}. \quad (3.4)$$

Aquí es conveniente puntualizar sobre que no es lo mismo un r -covector que una r -forma. En términos de componentes, si tenemos una carta local $\{x^\alpha\}$, las componentes de una r -forma serán funciones suaves de las coordenadas locales:

$$\omega = \frac{1}{r!} \omega_{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_r}(x) dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_2} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_r}, \quad (3.5)$$

a diferencia de los r -covectores que son objetos puntuales, las r -formas son campos. El conjunto de todas las r -formas se denota como $\bigwedge^r(M)$. También podemos definir el Álgebra exterior o Álgebra de Grassmann como:

$$\bigwedge(M) = \bigwedge^0(M) \oplus \bigwedge^1(M) \oplus \dots \oplus \bigwedge^n(M) \quad (3.6)$$

Usualmente todos los cálculos se harán con formas diferenciales por lo que adelante solo operaremos con éstas en lugar de con r -covectores.

Definición 15. Se define el producto exterior de una q -forma y una r -forma como:

$$\wedge : \bigwedge^q(M) \times \bigwedge^r(M) \longrightarrow \bigwedge^{q+r}(M),$$

como una extensión lineal de (3.2) a $\bigwedge(M)$.

Supongamos ω una q -forma y η una r -forma por ejemplo. La acción de la $q + r$ -forma $\omega \wedge \eta$ sobre $q + r$ vectores viene dada por:

$$(\omega \wedge \eta)(V_1, \dots, V_{q+r}) = \frac{1}{q!r!} \sum_{P \in S_{q+r}} \text{sgn}(P) \omega(V_{P(1)} \dots V_{P(q)}) \eta(V_{P(q+1)} \dots V_{P(q+r)}). \quad (3.7)$$

donde $V_i \in T_p M$. Es evidente percatarse que si $q + r > n$ entonces $\omega \wedge \eta$ es idénticamente nulo. El espacio de r -formas nos permite particularizar algunos objetos de interés conocidos en función del valor de r . En el caso de las 1-formas sabemos que $\bigwedge^1(M) = (TM)^*$, donde $(TM)^* = \bigcup_p (T_p M)^*$, por otro lado las 0-formas corresponden a campos escalares por lo que $\bigwedge^0(M) = \mathcal{F}(M)$. Recopilando toda esta información:

r -formas	Bases	Dimensión
$\bigwedge^0(M) = \mathcal{F}(M)$	$\{1\}$	1
$\bigwedge^1(M) = (TM)^*$	$\{dx^\mu\}$	n
$\bigwedge^2(M)$	$\{dx^{\mu_1} \wedge dx^{\mu_2}\}$	$\binom{n}{2} = n(n-1)/2$
$\bigwedge^3(M)$	$\{dx^{\mu_1} \wedge dx^{\mu_2} \wedge dx^{\mu_3}\}$	$\binom{n}{3} = n(n-1)(n-2)/6$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\bigwedge^n(M)$	$\{dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge dx^n\}$	1

Tabla 3.1: Dimensiones y bases del espacio de formas diferenciales sobre una variedad de dimensión n .

Proposición 7. Sean $\xi \in \bigwedge^q(M)$, $\eta \in \bigwedge^r(M)$ y $\omega \in \bigwedge^s(M)$, se verifica:

- $\xi \wedge \xi = 0$ si q es impar.
- $\xi \wedge \eta = (-1)^{qr} \eta \wedge \xi$.
- $(\xi \wedge \eta) \wedge \omega = \xi \wedge (\eta \wedge \omega)$.

Derivada exterior

Una vez definido el producto exterior, podemos definir un operador que actúe de manera intrínseca sobre una r -forma para proporcionar una $(r + 1)$ -forma.

Definición 16. La derivada exterior d_r se define como un operador lineal de la forma:

$$\bigwedge^r(M) \longrightarrow \bigwedge^{r+1}(M),$$

cuya acción sobre una r -forma

$$\omega = \frac{1}{r!} \omega_{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_r} dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_2} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_r}.$$

viene dada por:

$$d_r \omega = \frac{1}{r!} \left(\frac{\partial \omega_{\mu_1 \dots \mu_r}}{\partial x^\nu} \right) dx^\nu \wedge dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_r}, \quad (3.8)$$

El subíndice r tan solo denota que el operador se aplica sobre una r -forma. Usualmente la literatura suele omitirlo por lo que en adelante prescindiremos de él. El producto exterior antisimetriza automáticamente los coeficientes.

Para ilustrar como actúa la derivada exterior supongamos que tenemos ω_r r -formas en $\mathbb{R}^3$:

- (i) $\omega_0 = f(x, y, z).$
- (ii) $\omega_1 = \omega_x(x, y, z)dx + \omega_y(x, y, z)dy + \omega_z(x, y, z)dz.$
- (iii) $\omega_2 = \omega_{xy}(x, y, z)dx \wedge dy + \omega_{yz}(x, y, z)dy \wedge dz + \omega_{zx}(x, y, z)dz \wedge dx.$
- (iv) $\omega_3 = \omega_{xyz}(x, y, z)dx \wedge dy \wedge dz.$

luego al actuar d sobre las formas:

- (i) $d\omega_0 = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz,.$
- (ii) $d\omega_1 = \left(\frac{\partial \omega_y}{\partial x} - \frac{\partial \omega_x}{\partial y} \right) dx \wedge dy + \left(\frac{\partial \omega_z}{\partial y} - \frac{\partial \omega_y}{\partial z} \right) dy \wedge dz. \left(\frac{\partial \omega_x}{\partial z} - \frac{\partial \omega_z}{\partial x} \right) dz \wedge dx.$
- (iii) $d\omega_2 = \left(\frac{\partial \omega_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \omega_{zx}}{\partial y} + \frac{\partial \omega_{xy}}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz.$
- (iv) $d\omega_3 = 0.$

Donde las componentes de $d\omega_0$, $d\omega_1$ y $d\omega_2$ son idénticas a las componentes del gradiente, el rotacional y la divergencia usuales del cálculo vectorial usual respectivamente.

Proposición 8. Sean $\omega \in \bigwedge^r(M)$ y $\eta \in \bigwedge^q(M)$ entonces se satisface:

- $d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^r \omega \wedge d\eta.$
- $d^2\omega = d(d\omega) = 0, (d_{r+1}d_r\omega = 0)$ para cualquier forma diferencial.

Ésta última nos es de especial relevancia a la hora de estudiar flujos o conservaciones.

Podemos hacer uso de las teorías gauge para ilustrar lo elegante y simple que se vuelven las expresiones empleando formas diferenciales.

Ejemplo 1. Definamos las componentes del potencial vector en electromagnetismo como $A_\mu = (\phi/c, A_x, A_y, A_z)$, entonces una transformación gauge viene dada por:

$$A'_\mu \longrightarrow A_\mu + \partial_\mu \theta,$$

siendo θ una función escalar real.

El tensor electromagnético se define como:

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \quad (3.9)$$

ahora para ver si éste es invariante gauge veamos como se transforma:

$$F'_{\mu\nu} = \partial_\mu A'_\nu - \partial_\nu A'_\mu = \partial_\mu (A_\nu + \partial_\nu \theta) - \partial_\nu (A_\mu + \partial_\mu \theta),$$

desarrollando y agrupando vemos que:

$$= (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) + (\partial_\mu \partial_\nu \theta - \partial_\nu \partial_\mu \theta),$$

por lo que acabamos concluyendo:

$$F'_{\mu\nu} = F_{\mu\nu},$$

luego, vemos que el tensor electromagnético es invariante gauge.

Si empleamos el lenguaje de formas la transformación gauge la describimos como:

$$A' \longrightarrow A + d\theta,$$

siendo A la 1-forma del potencial electromagnético y θ una 0-forma.

Como la 2-forma de faraday se construye mediante la derivada exterior de la 1-forma del potencial.

$$F = dA, \quad (3.10)$$

podemos ver que éste es invariante gauge de manera inmediata:

$$F' = dA' = d(A + d\theta) = dA + d^2\theta = dA.$$

Dualidad de Hodge

Conocida la dimensión del espacio de r -formas $\bigwedge^r(M)$, podemos establecer un isomorfismo con el espacio de $(n - r)$ -formas $\bigwedge^{n-r}(M)$ ya que $\dim(\bigwedge^r(M)) = \dim(\bigwedge^{n-r}(M))$:

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r},$$

a este isomorfismo se lo conoce como operador de Hodge o estrella.

Definición 17 (Operador de Hodge). Sea (M, g) una variedad pseudoriemanniana y $\omega, \eta \in \bigwedge^r(M)$ dos formas diferenciales, entonces existe un operador lineal único: $\star : \bigwedge^r(M) \longrightarrow \bigwedge^{n-r}(M)$ que verifica:

$$\omega \wedge \star \eta = \langle \omega, \eta \rangle \eta,$$

donde:

- $\langle \omega, \alpha \rangle$ denota el producto escalar de formas inducido por g .
- η denota la forma de volumen: $\eta = \sqrt{\det(g)} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$.

Esta relación asegura que el producto exterior entre una forma y el dual de otra sea proporcional al elemento de volumen. De este modo, el dual de Hodge permite transformar densidades de flujo en cantidades integrables. Además podemos proveer un resultado que nos permita realizar cálculos.

Proposición 9. Sea $\{dx^1, \dots, dx^n\}$ una base ortonormal de $(T_p M)^*$, para cualquier conjunto de índices $\{i_1, \dots, i_r\}$ y una r -forma tal que $\omega = dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_r}$ entonces el operador de Hodge actúa sobre la base como:

$$\star(dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_r}) = \text{sgn}(\pi) s(dx^{j_{r+1}} \wedge \dots \wedge dx^{j_n}), \quad (3.11)$$

donde:

- el conjunto de índices $\{j_{r+1}, \dots, j_n\}$ es el complemento de $\{i_1, \dots, i_r\}$ en el conjunto $\{1, \dots, n\}$
- $\text{sgn}(\pi)$ es el signo de la permutación correspondiente a la ordenación de todos los índices.

$$\pi : (i_1, \dots, i_r, j_{r+1}, \dots, j_n) \longrightarrow (1, 2, \dots, n),$$

- $s = \text{sgn}(\det(g))$.

Proposición 10. Sean $\alpha, \beta \in \bigwedge^r(M)$, entonces el operador de Hodge satisface:

- $\star(f\alpha + g\beta) = f \cdot (\star\alpha) + g \cdot (\star\beta)$. con $f, g \in C^\infty(M)$.
- $\star\star\alpha = s(-1)^{r(n-r)}\alpha$.
- $\langle \star\alpha, \star\beta \rangle = s\langle \alpha, \beta \rangle$.

Una vez definido el operador de Hodge, haciendo uso de éste podemos construir un operador que actuará sobre una r -forma para devolver una $(r - 1)$ -forma.

Definición 18. Se define la codiferencial como una aplicación $\delta : \bigwedge^r(M) \longrightarrow \bigwedge^{r-1}(M)$ que se expresa en términos del operador de Hodge como:

$$\delta = s(-1)^{n(r-1)+1} \star d \star. \quad (3.12)$$

Proposición 11. Sean $\alpha, \beta \in \bigwedge^r(M)$ la codiferencial satisface las siguientes propiedades:

- $\delta^2 \alpha = \delta \delta \alpha = 0$ para cualquier forma diferencial.
- $\star(\delta \alpha) = (-1)^{r+1} d(\star \alpha)$, $\star(d \alpha) = (-1)^r \delta(\star \alpha)$.

Uno de los ejemplos más ilustrativos del formalismo de las r -formas son las expresiones que adquieren las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo cuando las expresamos en términos de éstas.

Ejemplo 2. Por simplicidad vamos a suponer unidades naturales y de Lorentz Heaviside $c = \mu_0 = \varepsilon_0 = 1$, también supondremos signatura $(-+++)$ para nuestro espacio tiempo. Es por ello que la 1-forma de potencial la podemos expresar como:

$$A = -\phi dt + A_1 dx^1 + A_2 dx^2 + A_3 dx^3, \quad (3.13)$$

en virtud de A construimos la 2-forma electromagnética, mediante :

$$F = dA. \quad (3.14)$$

Luego las ecuaciones de Maxwell homogéneas $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$, $\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$, las podemos englobar en la siguiente ecuación:

$$dF = d^2 A = 0. \quad (3.15)$$

Por otra parte para obtener las ecuaciones de Maxwell correspondientes a las fuentes hemos de definir la 1-forma de corriente:

$$j = -\rho dt + j_1 dx^1 + j_2 dx^2 + j_3 dx^3, \quad (3.16)$$

a partir de ésta construimos las ecuaciones restantes mediante la codiferencial tal que:

$$\delta F = j, \quad (3.17)$$

que engloban $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho$, $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.

3.2. Ecuaciones de estructura de Cartan

3.2.1. Conexiones afines

En capítulos anteriores habíamos introducido el concepto de espacio tangente sobre un punto de la variedad, no obstante, no contamos con un método natural para comparar vectores que vivan en espacios tangentes definidos sobre puntos distintos en la variedad. Esta regla es lo que se denomina **conexión**.

Definición 19 (Conexión Afín). Sea M una variedad diferenciable y $\mathcal{X}(M)$ el espacio de campos vectoriales sobre M . Una **conexión afín** (o derivada covariante) ∇ es una aplicación:

$$\begin{aligned}\nabla : \mathcal{X}(M) \times \mathcal{X}(M) &\longrightarrow \mathcal{X}(M) \\ (X, Y) &\longmapsto \nabla_X Y,\end{aligned}$$

que satisface, para cualesquiera $X, Y, Z \in \mathcal{X}(M)$ y $f, g \in \mathcal{F}(M)$, las siguientes propiedades:

1. $\nabla_{(fX+gY)}Z = f\nabla_X Z + g\nabla_Y Z$.
2. $\nabla_X(Y + Z) = \nabla_X Y + \nabla_X Z$.
3. $\nabla_X(fY) = X[f]Y + f\nabla_X Y$.

Proposición 12 (Coeficientes de la conexión). Dada una base local de coordenadas $\{\partial_\mu\}$ en un entorno de M , la conexión afín queda unívocamente determinada por sus componentes $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda$, denominadas **símbolos de Christoffel**, definidas mediante la acción de la conexión sobre los vectores de la base:

$$\nabla_\mu \partial_\nu \equiv \nabla_{\partial_\mu} \partial_\nu = \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \partial_\lambda, \quad (3.18)$$

en caso de operar con una base arbitraria $\{e_\mu\}$ las componentes de la conexión se denominarán **Ricci Rotation Coefficients**.

Las componentes de una conexión no se transforman como las componentes de un tensor, es por ello que no pueden tener un significado físico intrínseco.

Definición 20 (Torsión). Dada una conexión afín ∇ , se define el **tensor de torsión** T como una aplicación bilineal $T : \mathcal{X}(M) \times \mathcal{X}(M) \rightarrow \mathcal{X}(M)$ dada por:

$$T(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y], \quad (3.19)$$

donde $[X, Y]$ denota el corchete de Lie de los campos vectoriales. En una base de coordenadas locales $\{\partial_\mu\}$, las componentes del tensor de torsión se relacionan con los símbolos de Christoffel mediante:

$$T^\lambda_{\mu\nu} = \Gamma^\lambda_{\mu\nu} - \Gamma^\lambda_{\nu\mu}. \quad (3.20)$$

Definición 21 (Curvatura de Riemann). El **tensor de curvatura de Riemann** R mide la falta de conmutatividad de la derivada covariante. Se define como la aplicación $R : \mathcal{X}(M) \times \mathcal{X}(M) \times \mathcal{X}(M) \rightarrow \mathcal{X}(M)$ tal que:

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z. \quad (3.21)$$

En componentes locales, el tensor de curvatura viene dado por:

$$R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda} \Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda} \Gamma^\lambda_{\mu\sigma}. \quad (3.22)$$

Usualmente en el marco de la Relatividad General la torsión es nula y la conexión es la de Levi-Civita, es decir que satisface: $\nabla g = 0$, siendo g la métrica.

Definiendo los tensores de curvatura y torsión para una base de coordenadas obtenemos información de utilidad acerca de la geometría del espacio-tiempo. No obstante, aparece una limitación técnica para el estudio de la energía cuasilocal. Las densidades de energía en el marco de la Relatividad General se expresan de manera más natural como flujos a través de superficies cerradas, sugiriendo así emplear el formalismo de las formas diferenciales y el cálculo exterior.

Para transicionar al formalismo de formas hemos de introducir la base no coordenada.

Definición 22 (Base no coordenada). Sea $\{\partial_\mu\}$ una base de TM y (M, g) una variedad pseudoriemanniana entonces podemos hacer una elección para una nueva base de TM tal que:

$$\hat{e}_a = e_a^\mu \partial_\mu, \quad \{e_a^\mu\} \in GL(n, \mathbb{R}).$$

Al conjunto de vectores $\{\hat{e}_a\}$ se denominará base (o frame) no coordenada.

Teorema 1 (Anholonomía). La base no coordenada satisface el siguiente corchete de Lie:

$$[\hat{e}_a, \hat{e}_b] = c_{ab}^c \hat{e}_c. \quad (3.23)$$

Donde los coeficientes $c_{ab}^c \neq 0$ se denominan constantes de estructura.

La relación anterior también se conoce como no holonomía o anholonomía.

El frame no coordenado también se suele denominar como la tétrada cuando nuestra variedad es 4-dimensional.

Sobre éste también podemos definir una base dual dx^ν que vendrá descrita por:

$$\hat{\theta}^a = e^a_\nu dx^\nu, \quad \{e^a_\nu\} \in GL(n, \mathbb{R}).$$

Entonces, ahora podemos expresar la derivada covariante sobre vectores de la base no coordenada tal que:

$$\nabla_b \hat{e}_c = \hat{\Gamma}^a_{bc} \hat{e}_a. \quad (3.24)$$

Podemos ilustrar la forma que adoptan los tensores de torsión y curvatura cuando los hacemos actuar sobre vectores del frame no coordenado.:

$$\begin{aligned} T^a_{bc} &= \langle \hat{\theta}^a, T(\hat{e}_b, \hat{e}_c) \rangle = \langle \hat{\theta}^a, \nabla_b \hat{e}_c - \nabla_c \hat{e}_b - [\hat{e}_b, \hat{e}_c] \rangle \\ &= \hat{\Gamma}^a_{bc} - \hat{\Gamma}^a_{cb} - c_{bc}^a. \end{aligned} \quad (3.25)$$

comparando con la expresión (3.20) vemos que la expresión es muy similar a la de la torsión en Relatividad General en la base coordenada. No obstante, aparece un término adicional debido a la no holonomía de la base no coordenada.

Para la curvatura:

$$\begin{aligned} R^a_{bcd} &= \langle \hat{\theta}^a, \nabla_c \nabla_d \hat{e}_b - \nabla_d \nabla_c \hat{e}_b - \nabla_{[\hat{e}_c, \hat{e}_d]} \hat{e}_b \rangle \\ &= \langle \hat{\theta}^a, \nabla_c (\hat{\Gamma}^e_{db} \hat{e}_e) - \nabla_d (\hat{\Gamma}^e_{cb} \hat{e}_e) - c_{cd}^e \nabla_e \hat{e}_b \rangle \\ &= \hat{e}_c [\hat{\Gamma}^a_{db}] - \hat{e}_d [\hat{\Gamma}^a_{cb}] + \hat{\Gamma}^e_{db} \hat{\Gamma}^a_{ce} - \hat{\Gamma}^e_{cb} \hat{\Gamma}^a_{de} - c_{cd}^e \hat{\Gamma}^a_{eb}. \end{aligned} \quad (3.26)$$

De nuevo, así como ocurre con el tensor de torsión, al comparar la expresión del tensor de curvatura para una base coordenada (3.22), vuelve a aparecer un término adicional como consecuencia del corchete de Lie de la base no coordenada.

Teorema 2 (Ecuaciones de estructura de Cartan). *Sea ω^a_b la 1-forma de conexión que vendrá dada en función de los Ricci Rotation Coefficients como:*

$$\omega^a_b \equiv \hat{\Gamma}^a_{cb} \hat{\theta}^c. \quad (3.27)$$

La 1-forma de conexión satisface las ecuaciones de Cartan:

$$d\hat{\theta}^a + \omega^a_b \wedge \hat{\theta}^b = T^a. \quad (3.28)$$

$$d\omega^a_b + \omega^a_c \wedge \omega^c_b = R^a_b. \quad (3.29)$$

Donde hemos introducido la 2-forma de torsión

$$T^a \equiv \frac{1}{2} T^a_{bc} \hat{\theta}^b \wedge \hat{\theta}^c, \quad (3.30)$$

y la 2-forma de curvatura

$$R^a_b \equiv \frac{1}{2} R^a_{bcd} \hat{\theta}^c \wedge \hat{\theta}^d. \quad (3.31)$$

Mientras que las expresiones en componentes de T^a_{bc} y R^a_{bcd} resultan farragosas debido a los términos de anholonomía c_{ab}^c , las ecuaciones de Cartan albergan dicha complejidad de forma intrínseca en la derivada exterior y el producto exterior.

Antes de explotar las ecuaciones de Cartan vamos previamente a demostrarlas:

Prueba 1. Para ello haremos que las ecuaciones (3.28) y (3.29) actúen sobre un par de vectores de la base no coordenada. Comenzamos con (3.28):

$$\begin{aligned}
(d\hat{\theta}^a + \omega^a_b \wedge \hat{\theta}^b)(\hat{e}_c, \hat{e}_d) &= d\hat{\theta}^a(\hat{e}_c, \hat{e}_d) + (\omega^a_b \wedge \hat{\theta}^b)(\hat{e}_c, \hat{e}_d) \\
&= \left[\hat{e}_c(\hat{\theta}^a(\hat{e}_d)) - \hat{e}_d(\hat{\theta}^a(\hat{e}_c)) - \hat{\theta}^a([\hat{e}_c, \hat{e}_d]) \right] \\
&\quad + \omega^a_b(\hat{e}_c)\hat{\theta}^b(\hat{e}_d) - \omega^a_b(\hat{e}_d)\hat{\theta}^b(\hat{e}_c) \\
&= \hat{e}_c(\delta^a_d) - \hat{e}_d(\delta^a_c) - \hat{\theta}^a(c_{cd}^e \hat{e}_e) + \hat{\Gamma}^a_{cc'} \delta_d^{c'} - \hat{\Gamma}^a_{dc'} \delta_c^{c'} \\
&= 0 - 0 - c_{cd}^a + \hat{\Gamma}^a_{cd} - \hat{\Gamma}^a_{dc} \\
&= \hat{\Gamma}^a_{cd} - \hat{\Gamma}^a_{dc} - c_{cd}^a \\
&= T^a_{cd}.
\end{aligned}$$

donde para desarrollar el término correspondiente a $d\hat{\theta}^a(\hat{e}_c, \hat{e}_d)$, empleamos la siguiente expresión para una derivada exterior de una forma ω que actúa sobre un par de campos vectoriales X e Y .

$$d\omega(X, Y) = X\omega(Y) - Y\omega(X) - \omega([X, Y]). \quad (3.32)$$

Ahora bien para el miembro de la derecha simplemente evaluamos la 2-forma de torsión sobre los mismos vectores del *frame* no coordenado por componentes:

$$\begin{aligned}
T^a(\hat{e}_c, \hat{e}_d) &= \left(\frac{1}{2} T^a_{bb'} \hat{\theta}^b \wedge \hat{\theta}^{b'} \right) (\hat{e}_c, \hat{e}_d) \\
&= \frac{1}{2} T^a_{bb'} \left(\hat{\theta}^b(\hat{e}_c) \hat{\theta}^{b'}(\hat{e}_d) - \hat{\theta}^b(\hat{e}_d) \hat{\theta}^{b'}(\hat{e}_c) \right) \\
&= \frac{1}{2} T^a_{bb'} \left(\delta_c^b \delta_d^{b'} - \delta_d^b \delta_c^{b'} \right) \\
&= \frac{1}{2} (T^a_{cd} - T^a_{dc}) \\
&= \frac{1}{2} (2T^a_{cd}) = T^a_{cd}.
\end{aligned}$$

La demostración para la 2-forma de curvatura se hace de manera análoga usando (3.29):

$$\begin{aligned}
(d\omega^a_b + \omega^a_e \wedge \omega^e_b)(\hat{e}_c, \hat{e}_d) &= d\omega^a_b(\hat{e}_c, \hat{e}_d) + (\omega^a_e \wedge \omega^e_b)(\hat{e}_c, \hat{e}_d) \\
&= [\hat{e}_c(\omega^a_b(\hat{e}_d)) - \hat{e}_d(\omega^a_b(\hat{e}_c)) - \omega^a_b([\hat{e}_c, \hat{e}_d])] \\
&\quad + \omega^a_e(\hat{e}_c)\omega^e_b(\hat{e}_d) - \omega^a_e(\hat{e}_d)\omega^e_b(\hat{e}_c) \\
&= \hat{e}_c(\hat{\Gamma}^a_{db}) - \hat{e}_d(\hat{\Gamma}^a_{cb}) - \omega^a_b(c_{cd}^e \hat{e}_e) + \hat{\Gamma}^a_{ce} \hat{\Gamma}^e_{db} - \hat{\Gamma}^a_{de} \hat{\Gamma}^e_{cb} \\
&= \hat{e}_c[\hat{\Gamma}^a_{db}] - \hat{e}_d[\hat{\Gamma}^a_{cb}] - c_{cd}^e \hat{\Gamma}^a_{eb} + \hat{\Gamma}^e_{db} \hat{\Gamma}^a_{ce} - \hat{\Gamma}^e_{cb} \hat{\Gamma}^a_{de} \\
&= R^a_{bcd},
\end{aligned}$$

de nuevo para el miembro de la derecha evaluando por componentes:

$$\begin{aligned}
 R^a_b(\hat{e}_c, \hat{e}_d) &= \left(\frac{1}{2} R^a_{bef} \hat{\theta}^e \wedge \hat{\theta}^f \right) (\hat{e}_c, \hat{e}_d) \\
 &= \frac{1}{2} R^a_{bef} (\delta_c^e \delta_d^f - \delta_d^e \delta_c^f) \\
 &= \frac{1}{2} (R^a_{bcd} - R^a_{bdc}) \\
 &= \frac{1}{2} (2R^a_{bcd}) = R^a_{bcd},
 \end{aligned} \tag{3.33}$$

quedando así verificadas (3.28) y (3.29). $\square$

Otro resultado de especial importancia que obtenemos de las ecuaciones de estructura son las identidades de Bianchi:

Teorema 3 (Identidades de Bianchi). *Dadas las 1-forma de conexión, la 2-forma de torsión y la 2-forma de curvatura además de las ecuaciones de estructura de Cartan, éstas verifican:*

$$dT^a - R^a_b \wedge \hat{\theta}^b + \omega^a_b \wedge T^b = 0. \tag{3.34}$$

$$dR^a_b + \omega^a_c \wedge R^c_b - R^a_c \wedge \omega^c_b = 0, \tag{3.35}$$

que son las denominadas identidades de Bianchi.

En el contexto de la Geometría Diferencial, las identidades de Bianchi surgen de manera natural como condiciones de integrabilidad de las ecuaciones de estructura de Cartan.

Prueba 2. Partimos de la segunda ecuación de estructura (3.29), que define la 2-forma de curvatura R^a_b en términos de la 1-forma de conexión ω^a_b .

Para derivar la segunda identidad de Bianchi, aplicamos la derivada exterior d a ambos miembros de la ecuación. Debido a la propiedad de nilpotencia de la derivada exterior ($d^2 = 0$), el término $d(d\omega^a_b)$ es idénticamente nulo:

$$dR^a_b = d(\omega^a_c \wedge \omega^c_b).$$

Utilizando la regla de Leibniz para el producto exterior de formas (donde ω es una 1-forma), expandimos el lado derecho:

$$dR^a_b = d\omega^a_c \wedge \omega^c_b - \omega^a_c \wedge d\omega^c_b.$$

Para cerrar el sistema, sustituimos la derivada exterior de la conexión utilizando (3.29):

$$dR^a_b = (R^a_c - \omega^a_k \wedge \omega^k_c) \wedge \omega^c_b - \omega^a_c \wedge (R^c_b - \omega^c_k \wedge \omega^k_b).$$

Expandiendo los productos exteriores y reagrupando términos:

$$dR^a_b = R^a_c \wedge \omega^c_b - \omega^a_k \wedge \omega^k_c \wedge \omega^c_b - \omega^a_c \wedge R^c_b + \omega^a_c \wedge \omega^c_k \wedge \omega^k_b,$$

observamos que los términos cúbicos en la conexión ω se cancelan mutuamente debido a la asociatividad del producto exterior (el segundo y el cuarto término son idénticos tras renombrar índices mudos). Por lo tanto, obtenemos la **segunda identidad de Bianchi**:

$$dR^a_b + \omega^a_c \wedge R^c_b - R^a_c \wedge \omega^c_b = 0.$$

□

Físicamente, este resultado garantiza que el tensor de Einstein posea una “divergencia” nula:

$$\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0. \quad (3.36)$$

La ventaja que supone el formalismo de formas diferenciales implica una mayor simplicidad a la hora de obtener la segunda identidad de Bianchi. En caso de querer verificar la ecuación anterior, computacionalmente sería más complejo ya que al depender de las coordenadas nos veríamos abocados a lidiar con numerosos símbolos de Christoffel.

Prueba 3. Por otro lado para obtener la primera identidad de Bianchi aplicamos la derivada exterior sobre (3.28):

$$\begin{aligned} dT^a &= d(d\hat{\theta}^a) + d(\omega^a_b \wedge \hat{\theta}^b) = \\ &= d\omega^a_b \wedge \hat{\theta}^b - \omega^a_b \wedge d\hat{\theta}^b. \end{aligned}$$

Ahora sustituimos $d\omega^a_b$ por (3.29) y $d\hat{\theta}^b$ por (3.28)

$$\begin{aligned} dT^a &= (R^a_b - \omega^a_c \wedge \omega^c_b) \wedge \hat{\theta}^b - \omega^a_b \wedge (T^b - \omega^b_c \wedge \hat{\theta}^c) = \\ &= R^a_b \wedge \hat{\theta}^b - \omega^a_c \wedge \omega^c_b \wedge \hat{\theta}^b - \omega^a_b \wedge T^b + \omega^a_b \wedge \omega^b_c \wedge \hat{\theta}^c, \end{aligned}$$

los términos cúbicos se anulan al renombrar índices mudos, por lo que acabamos obteniendo:

$$dT^a = R^a_b \wedge \hat{\theta}^b - \omega^a_b \wedge T^b.$$

Que corresponde a la **primera identidad de Bianchi**.

Usualmente en Relatividad General, la primera identidad de Bianchi se suele expresar a través de las componentes del Riemann en la base coordenada como:

$$R^\alpha_{\beta\gamma\delta} + R^\alpha_{\gamma\delta\beta} + R^\alpha_{\delta\beta\gamma} = 0.$$

□

La demostración de esta identidad también se simplifica al operar con formas diferenciales ya que no lidiamos con símbolos de Christoffel. Al emplear formas, esta identidad deja de ser abordada como una “coincidencia” de índices sino como una consecuencia geométrica.

3.3. Ecuaciones de Einstein

La simplicidad algebraica de las ecuaciones de estructura resulta crucial a la hora de definir flujos de energía a través de superficies cerradas, ya que permite la aplicación directa del Teorema de Stokes que enunciaremos a continuación.

Teorema 4 (Stokes Generalizado). *Sea (M, g) una variedad pseudoriemanniana orientable de dimensión n . Sea $\Sigma \subset M$ una subvariedad compacta de dimensión k con borde $\partial\Sigma$, orientada de forma compatible con Σ . Si α es una $(k - 1)$ -forma diferencial de clase $C^\infty(M)$ definida sobre Σ , entonces se cumple que:*

$$\int_{\Sigma} d\alpha = \int_{\partial\Sigma} \alpha, \quad (3.37)$$

siendo esta identidad el llamado Teorema de Stokes Generalizado.

Una consecuencia directa del teorema de Stokes viene recogida en la siguiente proposición:

Proposición 13. *Si $d\alpha = 0$, entonces al aplicar el Teorema de Stokes Generalizado se verifica:*

$$\int_{\partial\Sigma} \alpha = 0. \quad (3.38)$$

Físicamente, el hecho de que la corriente se conserve localmente asegura que el flujo neto saliente de dicha región sea igual a cero.

En este contexto, las formas de curvatura y conexión facilitan la descomposición de la geometría en la frontera de una región espacial, permitiendo identificar las contribuciones gravitatorias al balance energético sin las ambigüedades asociadas a las coordenadas locales. De este modo, las ecuaciones de estructura sientan las bases para derivar las leyes de conservación cuasilocales que construiremos en la siguiente sección.

Como bien hemos comentado queremos identificar la contribución gravitatoria para ello hemos de definir el siguiente superpotencial:

Definición 23 (2-forma de Superpotencial de Nester-Witten). Sea (M, g) una variedad Lorentziana 4-dimensional con signatura $(-+++)$, supongamos un frame $B = \{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3, \hat{e}_4\}$ y un coframe $B^* = \{\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3, \hat{\theta}_4\}$, entonces se define la 2-forma de superpotencial:

$$L_a = \frac{1}{2} \eta_{abcd} \hat{\theta}^d \wedge \omega^{bc}, \quad (3.39)$$

donde η_{abcd} denota las componentes del elemento de volumen y ω^{bc} la 1-forma de conexión.

Al tratarse de una 2-forma si aplicamos la derivada exterior, desarrollando por Leibniz obtendremos varios términos correspondientes a la 3-forma. A partir de estos nuevos términos podremos hacer la distinción entre contribuciones.

Teorema 5. Partiendo del superpotencial podemos derivar el siguiente resultado:

$$dL_a = E_a + S_a, \quad (3.40)$$

donde:

- E_a corresponde a la 3-forma de Einstein.
- S_a corresponde a la 3-forma de Sparling.

Prueba 4. Podemos aplicar la derivada exterior sobre el superpotencial:

$$dL_a = \frac{1}{2} \eta_{abcd} d(\hat{\theta}^d \wedge \omega^{bc}) = \frac{1}{2} \eta_{abcd} (d\hat{\theta}^d \wedge \omega^{bc} - \hat{\theta}^d \wedge d\omega^{bc}).$$

Haciendo uso de las ecuaciones de estructura, sin torsión:

$$\begin{aligned} dL_a &= \frac{1}{2} \eta_{abcd} \left(-\omega^d_e \wedge \hat{\theta}^e \wedge \omega^{bc} - \hat{\theta}^d \wedge (R^{bc} - \omega^b_{c'} \wedge \omega^{c'}_c) \right) \\ &= \frac{1}{2} \eta_{abcd} \left(-\omega^d_e \wedge \hat{\theta}^e \wedge \omega^{bc} - \hat{\theta}^d \wedge R^{bc} - \hat{\theta}^d \wedge (-\omega^b_{c'} \wedge \omega^{c'}_c) \right) \\ &= \frac{1}{2} \eta_{abcd} \left(-\hat{\theta}^d \wedge R^{bc} - \omega^d_e \wedge \hat{\theta}^e \wedge \omega^{bc} + \hat{\theta}^d \wedge \omega^b_{c'} \wedge \omega^{c'}_c \right). \end{aligned}$$

Luego podemos escribirlo tal que:

$$dL_a = E_a + S_a,$$

donde los sumandos son:

$$E_a = \frac{1}{2} \eta_{abcd} (R^{bc} \wedge \hat{\theta}^d), \quad (3.41)$$

correspondiente a la 3-forma de Einstein.

$$S_a = \frac{1}{2} \eta_{abcd} \left(-\omega_e^d \wedge \hat{\theta}^e \wedge \omega^{bc} + \hat{\theta}^d \wedge \omega_{c'}^b \wedge \omega^{c'}_c \right), \quad (3.42)$$

correspondiente a la 3-forma de Sparling. $\square$

La 3-forma de Einstein es una forma diferencial tensorial, es decir, que es covariante. Podemos relacionar la 3-forma de Einstein con las componentes del tensor de Einstein a través del dual de Hodge.

Proposición 14. Sea E_a la 3-forma de Einstein y G_{am} las componentes del tensor de Einstein las cuales vienen descritas por:

$$G_{am} = R^m_a - \frac{1}{2} g_a^m R, \quad (3.43)$$

donde:

- R^m_a denota el tensor de Ricci.
- R el escalar de Ricci (la traza del tensor de Ricci).

entonces podemos establecer la siguiente relación:

$$\star E_a = G_{ab} \hat{\theta}^b. \quad (3.44)$$

Vamos a demostrar esta relación:

Prueba 5. A partir de la 3-forma de Einstein, podemos escribir la 2-forma de curvatura en componentes tal que:

$$\begin{aligned} E_a &= \frac{1}{2} \eta_{abcd} \left(R^{bc} \wedge \hat{\theta}^d \right) = \frac{1}{2} \eta_{abcd} \left(\frac{1}{2} R^{bc}_{ef} \hat{\theta}^e \wedge \hat{\theta}^f \wedge \hat{\theta}^d \right) = \\ &= \frac{1}{4} \eta_{abcd} R^{bc}_{ef} \hat{\theta}^e \wedge \hat{\theta}^f \wedge \hat{\theta}^d. \end{aligned}$$

El término $\hat{\theta}^e \wedge \hat{\theta}^f \wedge \hat{\theta}^d$ es una 3-forma definida sobre una variedad 4-dimensional.

Tomamos una base ortonormal:

$$\eta = \sqrt{-g} \varepsilon_{abcd} \hat{\theta}^a \wedge \hat{\theta}^b \wedge \hat{\theta}^c \wedge \hat{\theta}^d = 1 \cdot \eta_{abcd} \hat{\theta}^a \wedge \hat{\theta}^b \wedge \hat{\theta}^c \wedge \hat{\theta}^d,$$

entonces $\eta_{abcd} = \varepsilon_{abcd}$.

Si aplicamos el operador de Hodge:

$$\star \hat{\theta}^e \wedge \hat{\theta}^f \wedge \hat{\theta}^d = \varepsilon^{efdm} \hat{\theta}_m,$$

entonces sustituyendo:

$$\star E_a = \frac{1}{4} R^{bc}{}_{ef} (\varepsilon_{abcd} \varepsilon^{efdm}) \hat{\theta}_m.$$

Computamos $\varepsilon_{abcd} \varepsilon^{efdm}$ con el paquete xAct en *Mathematica*, y acabamos obteniendo las componentes del tensor de Einstein:

$$\star E_a = \left(R^m{}_a - \frac{1}{2} g_a^m R \right) \hat{\theta}_m = G_{ab} \hat{\theta}^b.$$

verificando así (3.44). □

Para una revisión detallada de las expresiones algebraicas obtenidas, véase el notebook de *Mathematica* disponible en el repositorio [12]².

Físicamente podemos asociar la 3-forma de Einstein como una contribución gravitatoria, siendo ésta una consecuencia de su relación directa con el tensor de Einstein.

Por otro lado, la 3-forma de Sparling no posee una interpretación física intrínseca ya que no se trata de una forma tensorial sino de una forma “pseudotensorial”. No obstante, podemos asegurar que la suma de todas las contribuciones en su totalidad se conserva, ya que:

$$d(dL_a) = d(E_a + S_a) = 0, \tag{3.45}$$

garantizando que $E_a + S_a$ es conservado.

Este resultado junto con el teorema de Stokes Generalizado serán las herramientas que emplearemos para el estudio de la conservación cuasilocal de la energía.

²En el repositorio también está disponible el notebook en formato PDF.

Resultados y discusión

4.1. Conservación de la energía en Relatividad General

Teorema 6 (Conservación Integral de la Energía Cuasilocal). *Sea Ω una región del espacio-tiempo acotada por una frontera $\partial\Omega = \Sigma_0 \cup \Sigma_1 \cup \mathcal{H}$, donde Σ_0, Σ_1 son hipersuperficies de tipo espacio y $\mathcal{H}$ es una hipersuperficie de flujo (como el horizonte de eventos).*

Si definimos la 3-forma de corriente total como $\omega_a = E_a + S_a$, y dado que se satisface la condición de cierre $d\omega_a = 0$ establecida en (3.45), entonces el flujo neto a través de la frontera es nulo:

$$\oint_{\partial\Omega} \omega_a = \int_{\Sigma_1} \omega_a + \int_{\Sigma_0} \omega_a + \int_{\mathcal{H}} \omega_a = 0. \quad (4.1)$$

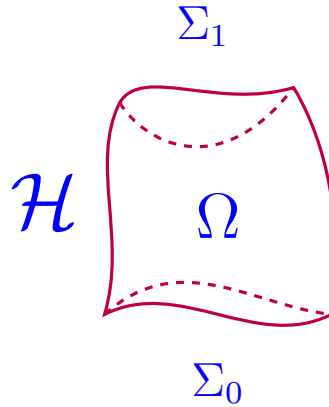


Figura 4.1: Diagrama de la región espacio-temporal Ω con fronteras de tipo espacio Σ_i y el horizonte de flujo.

4.2. Aplicaciones físicas

4.2.1. Soluciones de vacío de Schwarzschild

Una posible utilidad del formalismo de la conservación cuasilocal de la energía podría ser la aplicación al estudio de las soluciones de vacío a las ecuaciones de Einstein, concretamente a las soluciones de Schwarzschild.

Para las ecuaciones de campo, si queremos estudiar las soluciones de vacío, al no haber materia $T_{\mu\nu} = 0$, por lo que las ecuaciones se simplifican:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 0. \quad (4.2)$$

Podemos traducir las ecuaciones de vacío para nuestro formalismo de formas diferenciales haciendo uso de (3.40) y, como son soluciones de vacío podemos tomar nula la 3-forma de Einstein $E_a = 0$ tal que:

$$dL_a = S_a, \quad (4.3)$$

sobreviviendo únicamente la 3-forma de Sparling.

Volviendo a las soluciones de Schwarzschild (en el interior del agujero negro), éstas presentan la siguiente forma:

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{2M}{r}} + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2), \quad (4.4)$$

con $-\infty < t < \infty$, $0 < r < 2M$, $0 < \theta < \pi$ y $0 < \phi < 2\pi$, donde estamos utilizando unidades geométricas ($G = c = 1$).

El horizonte de eventos del agujero negro se da en $r = 2M$.

Sistemas de coordenadas para la métrica de Schwarzschild

Es sabido que la métrica de Schwarzschild admite varios cambios de coordenadas que nos permiten extraer más información sobre ella. Por este motivo, vamos a aplicar nuestro formalismo de formas diferenciales para ver que ocurre con la 3-forma de Sparling en el horizonte de sucesos para un agujero negro de Schwarzschild en distintos sistemas de coordenadas.

- Coordenadas de Klotsch-Strobl (t, x, y, θ, ϕ) :

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2M}{2M + xy}\right) dt^2 - 2 dt dx + (2M + xy)^2 d\theta^2 + (2M + xy)^2 \sin^2 \theta d\phi^2, \quad (4.5)$$

donde $r(x, y) = 2M + xy$, con $-\infty < t < \infty$, $0 < x < -2M/y$ ($y < 0$), $-2M/y < x < 0$ ($y > 0$), $0 < \theta < \pi$ y $0 < \phi < 2\pi$.

El horizonte de sucesos se da cuando $x = 0$ ó $y = 0$.

- Coordenadas de Eddington-Finkelstein (v, r, θ, ϕ) :

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2M}{r} \right) dv^2 + 2dvdr + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2), \quad (4.6)$$

con $v = t + r^*$ siendo $r^* = r + 2M \ln \left(\frac{r}{2M} - 1 \right)$. Donde: $-\infty < v < \infty$, $0 < r < 2M$, $0 < \theta < \pi$ y $0 < \phi < 2\pi$.

Cuyo horizonte de sucesos se da en $r = 2M$.

- Coordenadas de Kerr-Schild (t, r, θ, ϕ) :

$$ds^2 = -dt^2 + dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) + \frac{2M}{r} (dt + dr)^2. \quad (4.7)$$

con $-\infty < t < \infty$, $0 < r < 2M$, $0 < \theta < \pi$ y $0 < \phi < 2\pi$.

Al heredar la misma coordenada radial que Schwarzschild el horizonte de eventos ocurre en $r = 2M$.

- Coordenadas de Kruskal-Szekeres (T, X, θ, ϕ) :

$$ds^2 = \frac{32M^3}{r} e^{-\frac{r}{2M}} (-dT^2 + dX^2) + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2), \quad (4.8)$$

donde T y X están relacionadas tal que: $\left(\frac{r}{2M} - 1 \right) e^{\frac{r}{2M}} = X^2 - T^2$. Con: $0 < T^2 - X^2 < 1$, $0 < \theta < \pi$ y $0 < \phi < 2\pi$.

El horizonte de sucesos ocurre cuando $|X| = |T|$.

4.2.2. Cálculo de la 3-forma de Sparling en el horizonte de sucesos para los distintos sistemas de coordenadas

Calculamos la 3-forma de Sparling en el horizonte de sucesos en cada uno de los sistemas de coordenadas anteriores, haciendo uso nuevamente del paquete xAct de Wolfram Mathematica. Para consultar dichos cálculos véase [13]¹.

Es pertinente comentar que el ecosistema xAct cuenta con varios paquetes, entre ellos *xTerior* y *xIdeal*. Por un lado *xTerior* nos permitirá manipular formas diferenciales, mientras que por otro lado *xIdeal* nos facilita importar los sistemas de coordenadas asociados a las métricas de Schwarzschild.

Una vez configurado en el entorno para trabajar con xAct, comenzamos definiendo una variedad diferenciable Lorentziana de dimensión 4 (espacio-tiempo) junto con su respectiva conexión sin torsión.

Continuamos definiendo la 2-forma de superpotencial dada en (3.39), donde empleamos un cobase que se define sobre la variedad y la conexión definidas previamente.

Al hilo de la construcción natural, procedemos a aplicar la derivada exterior a la 2-forma de Superpotencial con el propósito de obtener la identidad de Sparling dada en (3.40), para

¹En el repositorio también se encuentra una versión disponible del notebook en formato PDF

ello el paquete *xTerior* nos permite calcular derivadas exteriores de expresiones previamente definidas. Una vez expandidas estas expresiones, podemos hacer uso de las ecuaciones de estructura de Cartan dadas por (3.28) (con $T^a = 0$) y (3.29) para calcular las derivadas exteriores de los elementos de volumen que aparecen al desarrollar. Esta nueva expresión obtenida al simplificar habiendo aplicado las ecuaciones de estructura, nos permite distinguir entre las 3-forma de Sparling y la 3-forma de Einstein. Como las tenemos identificadas definimos estas formas diferenciales en *xTerior* para operar con ellas.

Hasta este momento la discusión es idéntica al formalismo descrito en las secciones 3.2 y 3.3, donde únicamente hemos definido el mismo formalismo en *xAct*.

Ahora podemos hacer uso del paquete *xIdeal* para importar distintos tipos de coordenadas asociadas a las soluciones de Schwarzschild, sobre esos conjuntos de datos podemos extraer las componentes de la métrica y calcular la conexión. Como únicamente tenemos la 3-forma de Sparling podemos desarrollar esta en función de la base que hemos importado. Finalmente expandimos usando una serie de comandos para simplificar obteniendo así las componentes de la 3-forma de Sparling.

Klotsch-Strobl

Para las coordenadas de Klotsch-Strobl obtenemos las siguientes expresiones para las componentes de la 3-forma de Sparling:

$$S_0 = -2y \sin \theta (2x dy \wedge d\theta \wedge d\phi + y dx \wedge d\theta \wedge d\phi). \quad (4.9)$$

$$S_1 = -2x \sin \theta (x dy \wedge d\theta \wedge d\phi + 2y dx \wedge d\theta \wedge d\phi). \quad (4.10)$$

$$S_2 = -x(2M + xy) \cos \theta dy \wedge d\theta \wedge d\phi \\ - 2y (x \sin \theta dx \wedge dy \wedge d\phi + (M + xy) \cos \theta dx \wedge d\theta \wedge d\phi). \quad (4.11)$$

$$S_3 = 2xy \sin \theta dx \wedge dy \wedge d\theta. \quad (4.12)$$

y si particularizamos para el horizonte de sucesos $x \rightarrow 0$ ó $y \rightarrow 0$ acabamos obteniendo que se anulan todas las componentes de la 3-forma de Sparling en ambos casos:

$$S_a = 0. \quad (4.13)$$

Kerr-Schild

En este caso obtenemos:

$$S_0 = \sin \theta dr \wedge d\theta \wedge d\phi. \quad (4.14)$$

$$S_1 = \sin \theta dt \wedge d\theta \wedge d\phi. \quad (4.15)$$

$$S_2 = -\sin \theta dr \wedge dt \wedge d\phi - \cos \theta (M dr \wedge d\theta \wedge d\phi + (M - r) dt \wedge d\theta \wedge d\phi). \quad (4.16)$$

$$S_3 = \sin \theta dr \wedge dt \wedge d\theta. \quad (4.17)$$

evaluando en el horizonte de sucesos $r \rightarrow 2M$ las expresiones de la 3-forma de Sparling adquieren la siguiente forma:

$$S_0 = 0. \quad (4.18)$$

$$S_1 = \sin \theta dt \wedge d\theta \wedge d\phi. \quad (4.19)$$

$$S_2 = M \cos \theta dt \wedge d\theta \wedge d\phi. \quad (4.20)$$

$$S_3 = 0. \quad (4.21)$$

donde las únicas componentes no nulas corresponden a S_1 y S_2 respectivamente.

Eddington-Finkelstein

En relación con las coordenadas de Eddington-Finkelstein acabamos obteniendo las siguientes componentes para la 3-forma de Sparling:

$$S_0 = \sin \theta dr \wedge d\theta \wedge d\phi. \quad (4.22)$$

$$S_1 = \sin \theta (2 dr \wedge d\theta \wedge d\phi + dv \wedge d\theta \wedge d\phi). \quad (4.23)$$

$$S_2 = -\sin \theta dr \wedge dv \wedge d\phi + \cos \theta (r dr \wedge d\theta \wedge d\phi + (r - M) dv \wedge d\theta \wedge d\phi). \quad (4.24)$$

$$S_3 = \sin \theta dr \wedge dv \wedge d\theta. \quad (4.25)$$

luego, evaluando la 3-forma en el horizonte de sucesos $r \rightarrow 2M$, obtenemos:

$$S_0 = 0. \quad (4.26)$$

$$S_1 = \sin \theta dv \wedge d\theta \wedge d\phi. \quad (4.27)$$

$$S_2 = M \cos \theta dv \wedge d\theta \wedge d\phi. \quad (4.28)$$

$$S_3 = 0. \quad (4.29)$$

donde vemos que las únicas componentes no nulas son S_1 y S_2 respectivamente.

Kruskal-Szekeres

Cabe comentar que para el caso de las coordenadas de Kruskal-Szekeres, al no haber una relación que se pueda expresar en términos de funciones elementales relacionando r con X y T , se complica la manipulación algebraica de estas expresiones. Se podría pensar que una posible solución es determinar unas reglas de derivación implícita que simplifiquen calcular símbolos de la conexión. No obstante, el software de Mathematica nos permite operar sin problema haciendo uso de la función `ProductLog[X]`, que corresponde a la conocida función *W* de Lambert. Esta función se define como la función inversa de:

$$f(w) = we^w, \quad (4.30)$$

donde e^w es la función exponencial natural y $w \in \mathbb{C}$. La función se define mediante W , luego $\forall z \in \mathbb{C}$ se tiene:

$$z = W(z)e^{W(z)}. \quad (4.31)$$

Luego haciendo uso de la función *W de Lambert* podemos escribir $\left(\frac{r}{2M} - 1\right) e^{\frac{r}{2M}} = X^2 - T^2$ como:

$$r(T, X) = 2M \left[1 + W \left(\frac{X^2 - T^2}{e} \right) \right]. \quad (4.32)$$

Volviendo al caso de la 3-forma de Sparling, únicamente nos aparece un término *a priori* no nulo:

$$S_3 = \frac{16M^2 W \left(\frac{X^2 - T^2}{e} \right)^2 \sin \theta}{\left[1 + W \left(\frac{X^2 - T^2}{e} \right) \right] (X^2 - T^2)}, \quad (4.33)$$

no obstante, aplicando la condición del horizonte de sucesos, es decir $|X| \rightarrow |T|$ en el propio notebook [13] evaluamos el límite observando que este es nulo.

Luego todas las componentes de la 3-forma de Sparling son idénticamente nulas:

$$S_a = 0. \quad (4.34)$$

Discusión de los resultados obtenidos para la 3-forma de Sparling

Observamos que los únicos sistemas de coordenadas para los que se anulan todas las componentes de la 3-forma de Sparling $S_a = 0$ en el horizonte de sucesos, corresponden a las coordenadas de Klotsch-Strobl y a las de Kruskal-Szekeres, mientras que para las coordenadas de Eddington-Finkelstein y las de Kerr-Schild no se anulan.

Estos resultados nos resultan satisfactorios ya que evidencian el carácter pseudotensorial de la 3-forma de Sparling al anularse únicamente en algunos sistemas de coordenadas. Luego con este ejemplo vemos que, en efecto, la 3-forma de Sparling no es covariante sino que ésta es sensible a la elección de la cobase en cuestión.

Por otro lado cabe comentar que las coordenadas de Kruskal-Szekeres y Klotsch-Strobl son cartas Maximales. Remitiéndonos al formalismo de cartas locales y atlas explicados en 3.1.1. Si denotamos a las cartas locales de Kruskal-Szekeres como (g, U) y a las de Klotsch-Strobl (g, V) , éstas constituirán un atlas de una sola carta respectivamente. Como forman un Atlas entonces ambos sistemas de coordenadas cubren toda la variedad en su totalidad, es decir no hay irregularidades.

Ahora bien, si ilustramos el agujero negro de Schwarzschild a través de la siguiente figura:

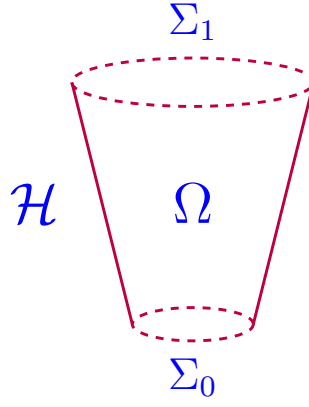


Figura 4.2: Representación de las zonas interiores, horizontes de sucesos y zonas exteriores de un agujero negro de Schwarzschild.

donde la región $\mathcal{H}$ denota un horizonte de sucesos y Ω denota el interior del agujero negro. Entonces, podemos aplicar sobre el agujero negro representado por 4.2 el Teorema de Conservación cuasilocal de la energía 6. Como bien hemos obtenido que la 3-forma de Sparling es nula para estas cartas maximales, podemos observar que:

$$\int_{\mathcal{H}} S_a = 0. \quad (4.35)$$

Como comentamos antes en las soluciones de vacío, la 3-forma de Einstein en el horizonte de sucesos es nula $E_a = 0$, por lo que la única fuente de energía en el interior del agujero negro viene dada por S_a . En virtud de la ecuación anterior, podemos concluir que el flujo de energía gravitatoria que atraviesa el horizonte de sucesos es nula.

A raíz de los resultados obtenidos para distintos sistemas de coordenadas para un agujero negro de Schwarzschild, se plantea la cuestión acerca de qué ocurriría para otros tipos de agujeros negros como los de Kerr o los de Reissner–Nordström. Por otro lado, cabe preguntarse si la 3-forma de Sparling siempre se anula en el horizonte de sucesos para cualquier carta maximal de Schwarzschild.

También es pertinente comentar que la identidad de Sparling puede suponer una herramienta útil a la hora de estudiar la radiación gravitatoria para ciertos sistemas. Una aplicación de este formalismo puede consultarse en [9] y [10].

Conclusiones

El cálculo exterior junto con las ecuaciones de estructura de Cartan constituyen un marco teórico idóneo y robusto para formular flujos de energía cuasilocal. Al integrar todas las simetrías integrales en el producto exterior y aplicar el Teorema de Stokes Generalizado, logramos esquivar las ambigüedades de las derivadas tensoriales usuales, consiguiendo así una derivación simplificada y elegante de las leyes de conservación a partir de la identidad de Sparling.

Por otro lado, a través de los resultados obtenidos para la 3-forma de Sparling en distintos sistemas de coordenadas, somos capaces de observar su naturaleza pseudotensorial, siendo ésta consistente con el Principio de Equivalencia Fuerte. Al únicamente anularse en los sistemas coordenados de cartas maximales (Klotsch-Strobl y Kruskal-Szekeres), concluimos que el flujo cuasilocal de energía gravitatoria que atraviesa el horizonte de sucesos del agujero negro de Schwarzschild es nulo.

A raíz de los resultados obtenidos surgen las siguientes cuestiones:

- ¿Qué ocurre con la 3-forma de Sparling en el horizonte de eventos para otros tipos de agujeros negros (como Kerr o Reissner-Nordström)?
- ¿Para toda carta maximal en Schwarzschild siempre se anula la 3-forma de Sparling en el horizonte de sucesos?

Finalmente, cabe resaltar que este formalismo se presenta como una herramienta sólida a la hora de estudiar el problema de la radiación de energía gravitacional en escenarios físicos de mayor complejidad.

Conclusions

Exterior calculus, together with Cartan's structure equations, provides an ideal and robust theoretical framework for formulating quasilocal energy fluxes. By absorbing all integral symmetries into the exterior product and applying the Generalized Stokes' Theorem, we successfully circumvent the ambiguities of standard tensor derivatives, thereby achieving a streamlined and elegant derivation of conservation laws from the Sparling identity.

Furthermore, the results obtained for the Sparling 3-form across different coordinate systems allow us to observe its pseudotensorial nature, which remains fully consistent with the Strong Equivalence Principle. Because it vanishes strictly in maximal coordinate charts (Klotsch–Strobl and Kruskal–Szekeres), we conclude that the net quasilocal gravitational energy flux crossing the event horizon of a Schwarzschild black hole is identically zero.

These findings naturally raise the following open questions:

- What is the behavior of the Sparling 3-form at the event horizon of other black hole spacetimes (such as Kerr or Reissner–Nordström)?
- Does the Sparling 3-form always vanish at the event horizon for *any* maximal chart in the Schwarzschild metric?

Finally, it is worth highlighting that this formalism stands as a solid tool for investigating gravitational radiation in more complex physical scenarios.

Bibliografía

- [1] Frankel, T. *The Geometry of Physics: An Introduction*, Third Ed., Cambridge University Press, 2011.
- [2] Nakahara, M. *Geometry, Topology and Physics*, Second Ed., Graduate Student Series in Physics, Institute of Physics Publishing, 2003.
- [3] Szekeres, P. *A Course in Modern Mathematical Physics: Groups, Hilbert Space and Differential Geometry*, Cambridge University Press, New York, 2004.
- [4] Wald, R.M. *General Relativity*, University of Chicago Press, 1984.
- [5] Thirring, W. *A Course in Mathematical Physics 2: Classical Field Theory*, Translated by Evans M. Harrell, Springer-Verlag New York Wien, 1979.
- [6] Landau, L. D. and Lifshitz, E. M. *The Classical Theory of Fields, Fourth Revised English Edition*, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1980.
- [7] Misner, C.W., Thorne, K.S., Wheeler, J.A. *Gravitation*, W. H. Freeman and Company, 1973.
- [8] Morita, S. *Geometry of Differential Forms*, Translations of Mathematical Monographs, Vol. 201, American Mathematical Society, 2001.
- [9] García-Parrado, A., Mena, F.C., Gravitational radiation and the evolution of gravitational collapse in cylindrical symmetry. *Differential Geometry and its Applications*, **64**, pp. 29–46, 2019.
- [10] Olivares, H., Peshkov, I.M., Most, E.R., Guercilena, F.M., Papenfort, L.J., New first-order formulation of the Einstein equations exploiting analogies with electrodynamics. *Physical Review D*, **105**, pp. 124038, 2022.
- [11] Frauendiener, J. *Geometric description of energy-momentum pseudotensors*, Class. Quantum Grav. **6**, L237–L241, 1989.
- [12] Bouchekal, A. *Cálculo simbólico de los componentes del tensor de Einstein en Relatividad General mediante Wolfram Mathematica*. Repositorio de GitHub: Quasilocal-Energy-Conservation-in-GR, 2026. Disponible en: <https://github.com/>

aklibouchehal63-beep/Quasilocal-Energy-Conservation-in-GR (Accedido el 27 de junio de 2026).

- [13] Bouchehal, A. *Sparling Identity for various Schwarzschild coordinates systems*. Repositorio de GitHub: Quasilocal-Energy-Conservation-in-GR, 2026. Disponible en: <https://github.com/aklibouchehal63-beep/Quasilocal-Energy-Conservation-in-GR> (Accedido el 27 de junio de 2026).